Facultad de Ingeniería

Normalización

Tema V

Semestre 2026-2

UNAM
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Objetivo

El alumno comprenderá y aplicará los conceptos del proceso de Normalización de Bases de Datos con la finalidad de implementar mejores diseños, estableciendo un equilibrio entre los niveles de redundancia y desempeño establecidos en los requerimientos no funcionales de casos de estudio.

Propiedades:

- No pueden existir dos relaciones que se llamen igual
- No pueden existir tuplas iguales
- No pueden existir atributos que tengan el mismo nombre
- No hay orden en tuplas ni en atributos
- Los valores de los atributos deben ser atómicos

Definición

Concepto introducido por Frank Codd en su artículo “A relational model of data for large shared data banks”, motivado por las anomalías que se presentaban en los conjuntos de datos.

Definición

Técnica empleada en el diseño de bases de datos que busca reducir redundancias e inconsistencias en los datos -> Mejor representación y organización en los datos

Ventajas

- Datos más consistentes
- Reducir datos duplicados (reducir tamaño)
- Integridad de la base de datos
- Tablas más pequeñas
- Buenas prácticas

Desventajas

- Hay que tener nociones sólidas del concepto para llevar a cabo con éxito este proceso
- Se van a presentar más datos para ser unidos (joins entre tablas), lo que puede tomar tiempos considerables en ciertos casos -> Rendimiento

Desventajas

- **Las tablas contendrán códigos en vez de datos reales, lo que implica buscar ese código en otra(s) tabla(s)**

Desempeño

id_Empleado	nom_Empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1005	Carlos Gomez	cdmx	5559448595	volaris		

¿Qué problema(s) notan?

Desempeño

id_Empleado	nom_Empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1005	Carlos Gomez	cdmx	5559448595	volaris		

¿Qué problema(s) pueden pasar cuando se agregue información?

Desempeño

id_Empleado	nom_Empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1005	Carlos Gomez	cdmx	5559448595	volaris		

¿Qué problema(s) pueden surgir al actualizar información?

Desempeño

id_Empleado	nom_Empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1005	Carlos Gomez	cdmx	5559448595	volaris		

¿Qué problema(s) pueden surgir al borrar información?

Desempeño

id_Empleado	nom_Empleado	oficina	tel_oficina	cliente1	cliente2	cliente3
1003	Juan Lopez	cdmx	5559448595	tesla	byd	
1004	Sonia Benitez	mty	8148963588	lenovo	asus	apple
1005	Carlos Gomez	cdmx	5559448595	volaris		

¿Qué problema(s) pueden surgir al buscar información?

Una relación está en 1FN si no presenta grupos de repetición y cada columna contiene valores atómicos.

1FN

- Un grupo de repetición es un conjunto de valores que ocurren varias veces en una tupla.

- Conjunto de atributos que representan lo mismo

1FN

- Descomponer atributos compuestos
- Atributos con el mismo dominio
- Evitar atributos que tengan el mismo nombre

¿ Existen grupos de repetición?

Sea la tabla CLIENTE:

idCliente	nombre	apellido	telefono
123	Juan	López	12123212, 43556786
547	Irma	Arriaga	56567364
490	Pablo	Juárez	12334657, 65784532

¿Cumple la 1FN?

1FN

idCliente	nombre	apellido	telefono1	telefono2
123	Juan	López	12123212	43556786
547	Irma	Arriaga	56567364	56567364
490	Pablo	Juárez	12334657	65784532

¿Cumple la 1FN?

1FN

¿Cómo cumplir 1FN en una tabla?

- **Opción 1: Si un atributo puede tener múltiples valores para una misma clave, debe representarse en una relación separada junto con la clave que lo determina.**

Ejemplo

PK

idCliente	nombre	apellido
123	Juan	López
547	Irma	Arriaga
490	Pablo	Juárez

FK, PK PK

idCliente	telefono
123	12123212
123	43556786
547	56567364
490	12334657
490	65784532

¿Cumple la 1FN?

¿Cómo cumplir 1FN en una tabla?

- **Opción 2: Si se presentan múltiples valores, convertirlos en múltiples filas**

1FN

PK PK

idCliente	nombre	apellido	telefono
123	Juan	López	12123212
123	Juan	López	43556786
547	Irma	Arriaga	56567364
490	Pablo	Juárez	12334657
490	Pablo	Juárez	65784532

¿Cumple la 1FN?

1FN

id_empleado	nom_empleado	cve_proyecto	horas
emp1	Daniel López	proy1, proy2	5, 8
emp2	Claudia Castro	proy4	10
emp3	Lorena Guzmán	proy2, proy3	10, 12

¿Hay grupos de repetición?

1FN

id_empleado	nom_empleado	cve_proyecto	horas
emp1	Daniel López	proy1	5
emp1	Daniel López	proy2	8
emp2	Claudia Castro	proy4	10
emp3	Lorena Guzmán	proy2	10
emp3	Lorena Guzmán	proy3	12

Ya se cumple 1FN

¿Qué vamos a conseguir al aplicar la 1FN?

- Datos atómicos
- Consultas más simples
- Flexibilidad
- Reducción de anomalías

$$DF : X \Longrightarrow Y$$

si $t_n X = t_m X$

entonces $t_n Y = t_m Y$

Donde *n* y *m* son las *tuplas* donde hay coincidencia en X

Ejemplo

cod_Provedor	nombre	telefono	cod_Articulo	descripcion	precio
p50	Juan	5576581	A10	tuerca	20
p32	Pedro	3349631	A20	tornillo	30
p50	Juan	5576581	A20	tornillo	32
p32	Pedro	3349631	A10	tuerca	18
p38	José	5567543	A49	martillo	45

- Dependencia funcional trivial
- Dependencia funcional no trivial

Notación en el proceso de normalización:

- Notación algebraica:

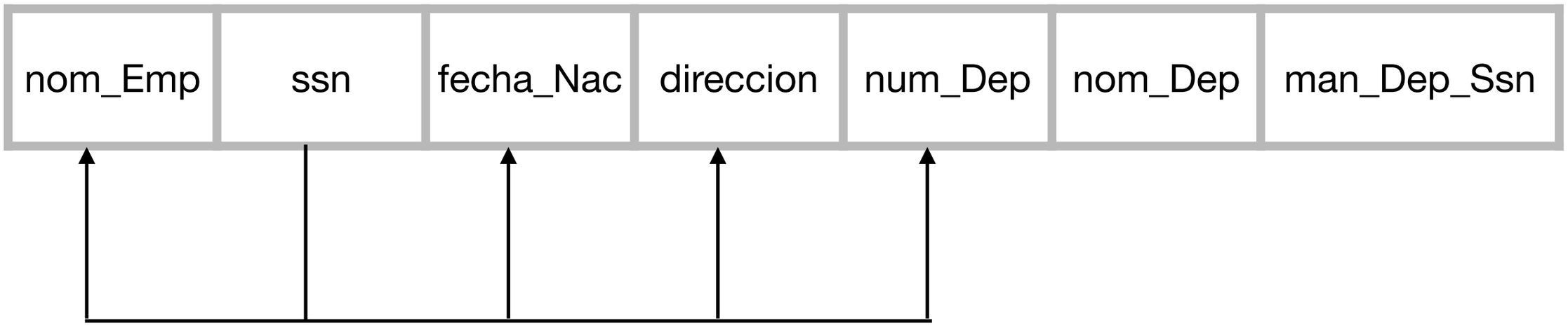
{A, B} -> C
A -> C

- Diagramas de dependencias:

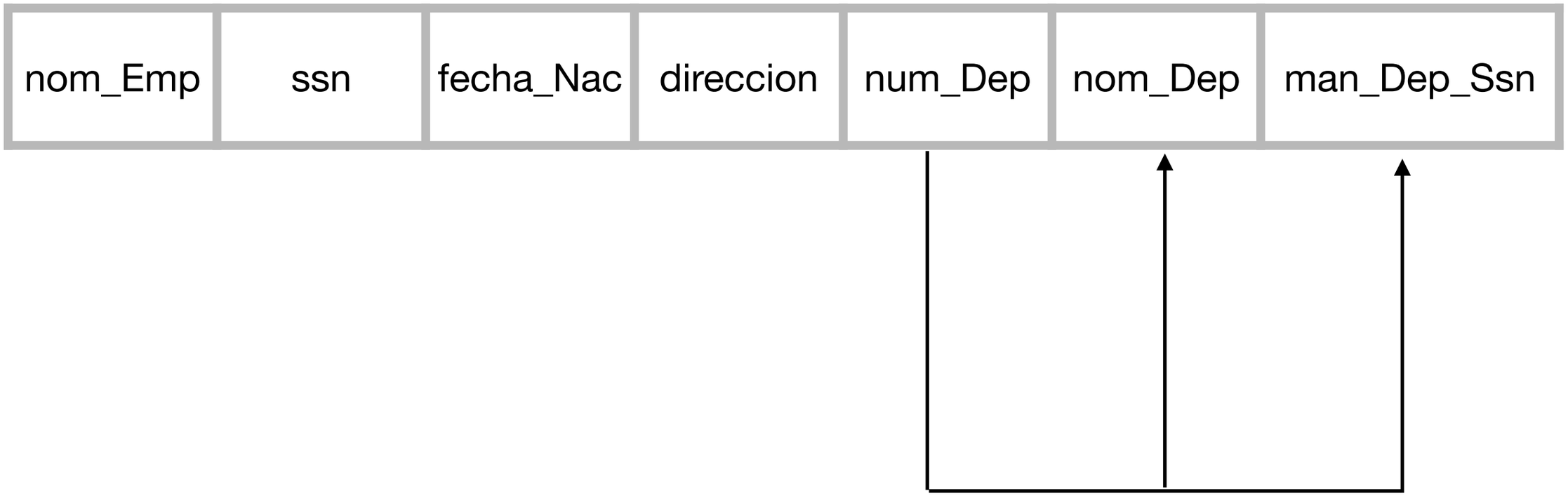
nom_Emp	ssn	fecha_Nac	direccion	num_Dep	nom_Dep	man_Dep_Ssn

Notación

- Diagramas de dependencias:

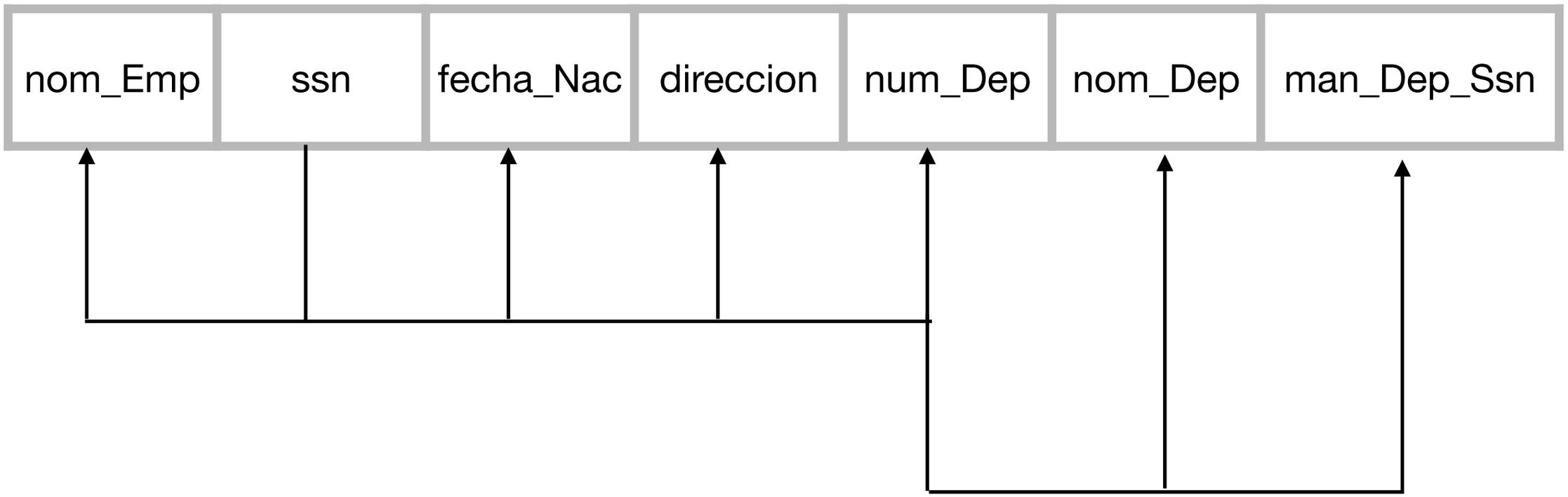


- Diagramas de dependencias:



Notación

- Diagramas de dependencias:



Notación

A	B	C	D	E	F	G

B -> {A, C, D, E}

E -> {F, G}

nom_Emp	ssn	fecha_Nac	direccion	num_Dep	nom_Dep	man_Dep_Ssn

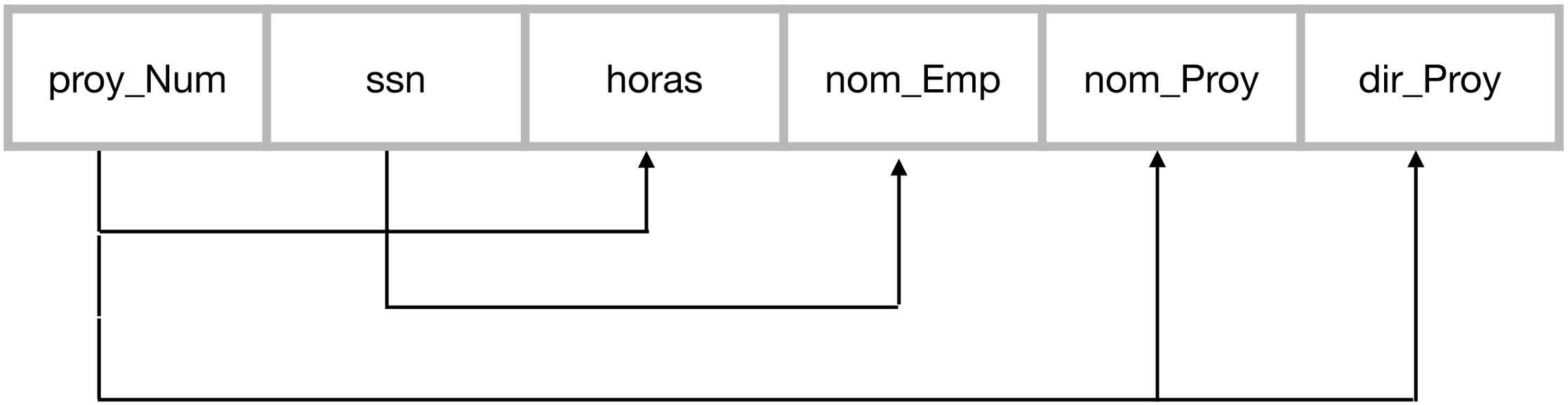
Ejemplo

- Indicar dependencias

claveProy	ssn	horas	nomEmpleado	nomProy	dirProy

Ejemplo

- Diagramas de dependencias:



2FN

- Llave
- Super llave (SK)
- Llave candidata (CK)
- Llave primaria (PK)

2FN

Sea la relación estudiante:

nombre	calificacion	academia	materia
ana	8	datos	Bases de datos
carlos	6	redes	seguridad I
ana	8	datos	minería
carlos	6	redes	criptografia
rodrigo	9	hardware	Sistemas operativos

¿Existe algún posible identificador?

2FN

id_alumno	nombre	calificacion	academia	materia
1	ana	8	datos	Bases de datos
2	carlos	6	redes	seguridad I
3	ana	8	datos	minería
4	carlos	6	redes	criptografia
5	rodrigo	9	hardware	Sistemas

2FN

id_alumno	nombre	calificacion	academia	materia
1	ana	8	datos	Bases de datos
2	carlos	6	redes	seguridad I
3	ana	8	datos	minería
4	carlos	6	redes	criptografia
5	rodrigo	9	hardware	Sistemas

- **Encontrar SKs, CKs y PK**
- **¿Cuántas posibles SK's puedo tener en la relación?**

Closure set

La cerradura de un conjunto de atributos X es el conjunto de aquellos atributos que pueden ser funcionalmente dependientes de X.

$$X^+$$

Closure set

Procedimiento:

1) Agregar los atributos que componen a X como conjunto resultante de X^+

Closure set

Procedimiento:

2) Agregar aquellos atributos que pueden ser funcionalmente dependientes de los atributos que ya estén contenidos en X^+

Closure set

Procedimiento:

3) Repetir el paso 2 hasta que no puedan agregarse más atributos al conjunto X^+

Sea R(A, B, C, D, E)
DF: {A->B, B->C, C->D, D->E}

Determinar:

A^+

B^+

AD^+

CD^+

Ejercicio 1_5

Sea R(A, B, C, D, E)
DF: {A->B, D->E}

Determinar:

A^+ $ABCDE^+$ $ACDE^+$

BC^+ $ABDE^+$ ACD^+

¿Cuál(es) es SK? ¿Cuál(es) es CK?

Closure set

Muchas combinaciones para encontrar las posibles llaves candidatas -> La complejidad es proporcional a la cantidad de atributos en la tabla/relación

Closure set - Ejemplo 2

Sea R(A, B, C, D, E)
DF: {A->B, D->E}

Encontrar todas las CKs y la PK

Investigar los axiomas de Armstrong, con ejemplos

2FN

Una tabla se encuentra en 2FN si y sólo si:

- **Se encuentra en 1FN**
- **Ninguno de sus atributos no-principales son funcionalmente dependientes en una parte de una llave primaria/candidata**

Dependencias parciales:

Una dependencia funcional (DF) que ocurre en una relación es parcial cuando la eliminación de uno de los atributos determinantes genera una DF que sigue ocurriendo en la relación

¿ Existen dependencias funcionales parciales?

Dependencias parciales:

{X, Y} -> Z

X -> Z

Lo anterior implica que Z depende parcialmente de {X, Y}

Sea la tabla estudiante_Proyecto

id_Estudiante	id_Proyecto	nom_Est	nom_Proy
S01	P10	Laura	Bases de datos
S02	P32	Juan	Redes
S02	P40	Juan	Sistemas operativos

¿Dependencias?

Sea la tabla estudiante_Proyecto

id_Estudiante	id_Proyecto	nom_Est	nom_Proy
S01	P10	Laura	Bases de datos
S02	P32	Juan	Redes
S02	P40	Juan	Sistemas operativos

¿Qué tipo de dependencia hay?

X -> Y

{id_Estudiante, id_proyecto} -> nom_Est, nom_Proy

2FN

id_Estudiante	id_Proyecto	nom_Est	nom_Proy
S01	P10	Laura	Bases de datos
S02	P32	Juan	Redes
S02	P40	Juan	Sistemas operativos

X -> Y

{id_Estudiante, id_proyecto} -> nom_Est, nom_Proy

id_Estudiante -> nom_Est

id_Proy -> nom_Proy

Considere los siguientes datos:

ID_Emplead	ID_Depto	Ubicacion	Nombre
EMP-01	DEP_BD	Yucatán	Guillermo
EMP-02	DEP_SD	CDMX	Fernando
EMP-03	DEP_CB	Guanajuato	Aldo
EMP-04	DEP_BD	Yucatán	Carlos

¿Dependencias?

¿Cumple la 1FN? -> Sí, ya que no hay grupos de repetición

¿Cumple la 2FN?

Considere los siguientes datos:

ID_Emplead	ID_Depto	Ubicacion	Nombre
EMP-01	DEP_BD	Yucatán	Guillermo
EMP-02	DEP_SD	CDMX	Fernando
EMP-03	DEP_BD	Yucatán	Aldo
EMP-01	DEP_CT	Torreón	Guillermo

¿Dependencias?

2FN

{id_Empleado, id_Depto} -> {Ubicacion, Nombre}

{id_Empleado, id_Depto} -> {}

id_Depto -> Ubicacion

id_Empleado -> Nombre

¿Cumple la 1FN? -> Sí, ya que no hay grupos de repetición

¿Cumple la 2FN?

Normalizando:

COLABORA

ID_Empleado	ID_Depto
EMP-01	DEP_BD
EMP-02	DEP_SD
EMP-03	DEP_BD
EMP-01	DEP_CT

ID_Depto	Ubicacion
DEP_BD	Yucatán
DEP_SD	CDMX
DEP_CT	Torreón

DEPARTAMENTO

ID_Empleado	Nombre
EMP-01	Guillermo
EMP-02	Fernando
EMP-03	Aldo

EMPLEADO

Sea la tabla EMPLEADO:

ID_Empleado	ID_Depto	Horas
EMP-01	DEP_BD	10
EMP-02	DEP_SD	5
EMP-03	DEP_CB	15
EMP-04	DEP_CT	13
EMP-01	DEP_SD	7

¿Dependencias?

Sea la tabla EMPLEADO:

ID_Empleado	ID_Depto	Horas
EMP-01	DEP_BD	10
EMP-02	DEP_SD	5
EMP-03	DEP_CB	15
EMP-04	DEP_CT	13
EMP-01	DEP_SD	7

{x, y} -> z

¿Cumple la 1FN? -> Sí, ya que no hay grupos de repetición

Sea la tabla EMPLEADO:

¿Cumple la 1FN? -> Sí, ya que no hay grupos de repetición

¿Cumple la 2FN? -> Sí, porque no hay dependencias funcionales parciales

Ejercicio 2_5

Sea R(A, B, C, D)
DF: {A->B, B->C, C->A}

Encontrar todas las CKs
Determinar el conjunto de APs
Indicar la PK

Ejercicio 3_5

Sea R(A, B, C, D)
DF: {AB->CD, D->B, C->A}

Encontrar todas las CKs
Determinar el conjunto de APs
Indicar la PK

Dependencias transitivas:

X -> Y

Y -> Z

¿X -> Z?

3FN

Una tabla se encuentra en 3FN si y sólo si:

- **Se encuentra en 2FN**
- **No existen dependencias transitivas entre atributos no principales**

¿ Existen dependencias funcionales transitivas entre atributos no principales?

3FN

id_Estudiante	nombre_Estudiante	clave_Curso	nombre_Curso	estado_Estudiante
est1	Juan	1869	Algebra	Jalisco
est2	Laura	1644	Bases de datos	CDMX
est3	Carlos	1763	Sistemas operativos	Chiapas
est4	Andres	1644	Bases de datos	Monterrey

Identificar TODAS las dependencias:
Identificar candidatas:
Determinar el conjunto de APs y nAPs:
Identificar PK:

3FN

id_Estudiante	nombre_Estudiante	clave_Curso	nombre_Curso	estado_Estudiante
est1	Juan	1869	Algebra	Jalisco
est2	Laura	1644	Bases de datos	CDMX
est3	Carlos	1763	Sistemas operativos	Chiapas
est4	Andres	1644	Bases de datos	Monterrey

A -> {B, C, D, E}
C -> D

Tanto C como D son atributos no-principales, por lo que la tabla no esta en 3FN

A -> {B, C, D, E}
C -> D

Quitamos la dependencia transitiva

id_Estudiante	nombre_Estudiante	clave_Curso	nombre_Curso	estado_Estudiante
est1	Juan	1869	Algebra	Jalisco
est2	Laura	1644	Bases de datos	CDMX
est3	Carlos	1763	Sistemas operativos	Chiapas
est4	Andres	1644	Bases de datos	Monterrey

Sin perder información ni la relación con la tabla base

id_Estudiante	nombre_Estudiante	clave_Curso	estado_Estudiante
est1	Juan	1869	Jalisco
est2	Laura	1644	CDMX
est3	Carlos	1763	Chiapas
est4	Andres	1644	Monterrey

3FN

Separar la transitividad

FK

id_Estudiante	nombre_Estudiante	clave_Curso	estado_Estudiante
est1	Juan	1869	Jalisco
est2	Laura	1644	CDMX
est3	Carlos	1763	Chiapas
est4	Andres	1644	Monterrey

PK

clave_Curso	nombre_Curso
1869	Algebra
1644	Bases de datos
1763	Sistemas operativos

Ejercicio 5_5

- Encontrar todas las CKs
- Determinar el conjunto de APs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 3FN

Ejercicio 4_5

Ordenes

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00